

(Repetition:)

Swingninger [OS1 15; YF 14; LL 9]

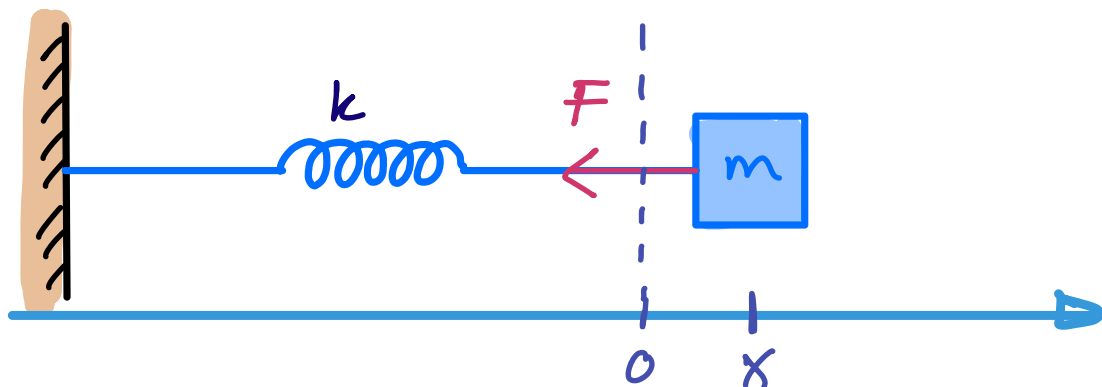
Periodisk oppførsel omkring likevekt

Det er en kraft som trekker systemet tilbake mot likevekt.

Eksempler:

Marer og fjær, Pendel, Gitarstring
Atomar i faste stoffar og i molekylar

Harmonisk oscillator [OS1 15.1; YF 14.2; LL 9.1-3]



Likevekt, $F = 0$, når m er i posisjonen
 $x = 0$.

$x = \text{pos. til } m$

$$= \begin{cases} \text{fjærens forlengelse} & (x > 0) \\ - \sim - \text{forkortelse} & (x < 0) \end{cases}$$

$F(x) = \text{kraft på } m \text{ fra fjæra}$

Drar ($x > 0$) eller skyver ($x < 0$)
 m tilbake mot likevekt.

Retning mot likevekt

Idell fjær oppfyller Hooke's lov:

$$F = -k \cdot x$$

k - fjærkonstanten

$$[k] = \frac{N}{m}$$

Fjæra vinger fram og tilbake med
en frekvens!

$$N2: \quad -k \cdot x = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$$

$$\text{Junkerer} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \Leftarrow \text{Egenfrekvens}$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0$$

Denne er bevægelsesligningen for en harmonisk oscillator i 1D.

Generell løsning (fra matematikk)

$$x(t) = B \cdot \cos \omega_0 t + C \cdot \sin \omega_0 t$$

eller

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Konstantene B og C , eller A, φ , bestemmes ut fra de initialbetingelser:

$$x(0) = x_0 \quad \text{og} \quad \dot{x}(0) = v_0$$

Eksempel: Bestem A og φ når $x(0) = x_0$
og $\dot{x}(0) = v_0$

$$\Rightarrow x_0 = A \cdot \cos \varphi, \quad v_0 = \frac{dx}{dt} = -\omega_0 \cdot A \cdot \sin \varphi \quad (*)$$

$$\Rightarrow \tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = -\frac{v_0}{x_0 \cdot \omega_0}$$

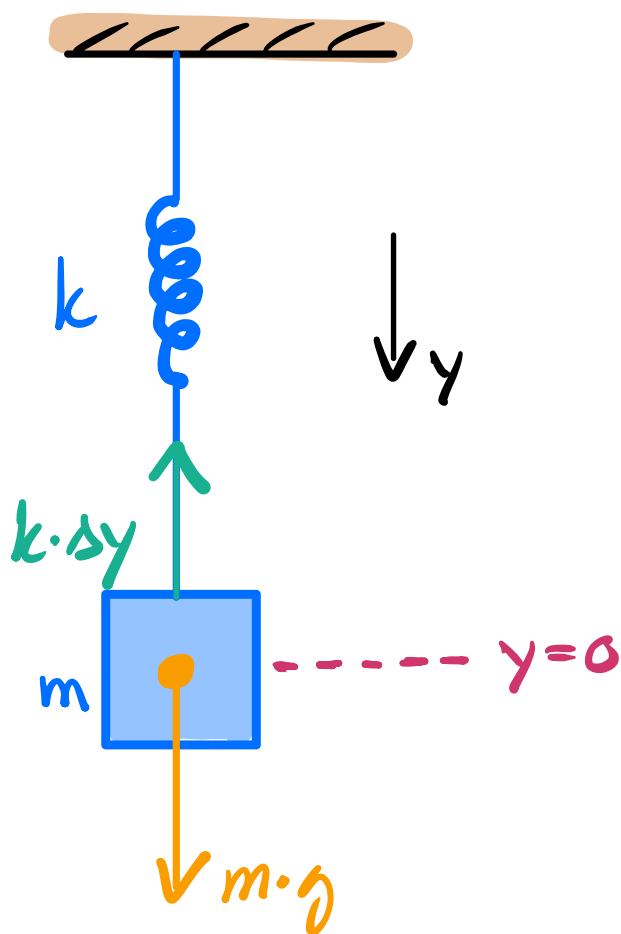
$$(*) \Rightarrow x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2 = A^2 \cdot \underbrace{(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)}_{=1} = A^2$$

$$\underline{\underline{A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}}}$$

$$\underline{\underline{\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0 \cdot \omega_0}\right)}}$$

En konstant tilleggskraft, f.eks.
tyngden mg , endrer posisjonen
til likevekten, men ikke selve
bevegelseslikningene.

Eksempel: Harmonisk oscillator i tyngdefeltet



Fjerna sin forlengelse
 Δy når m er i
likevekt er gitt
ved N1:

$$k \cdot \Delta y = mg$$

$$\Delta y = \frac{m \cdot g}{k}$$

Anta at m er i pos. $y=0$, svarende til "strukket likevekt".

N2 med m i pos. y :

$$m \cdot \ddot{y} = m \cdot g - k \cdot (\Delta y + y)$$

$$m \cdot \ddot{y} = \underbrace{m \cdot g - k \cdot \Delta y}_{=0} - k \cdot y = -k \cdot y$$

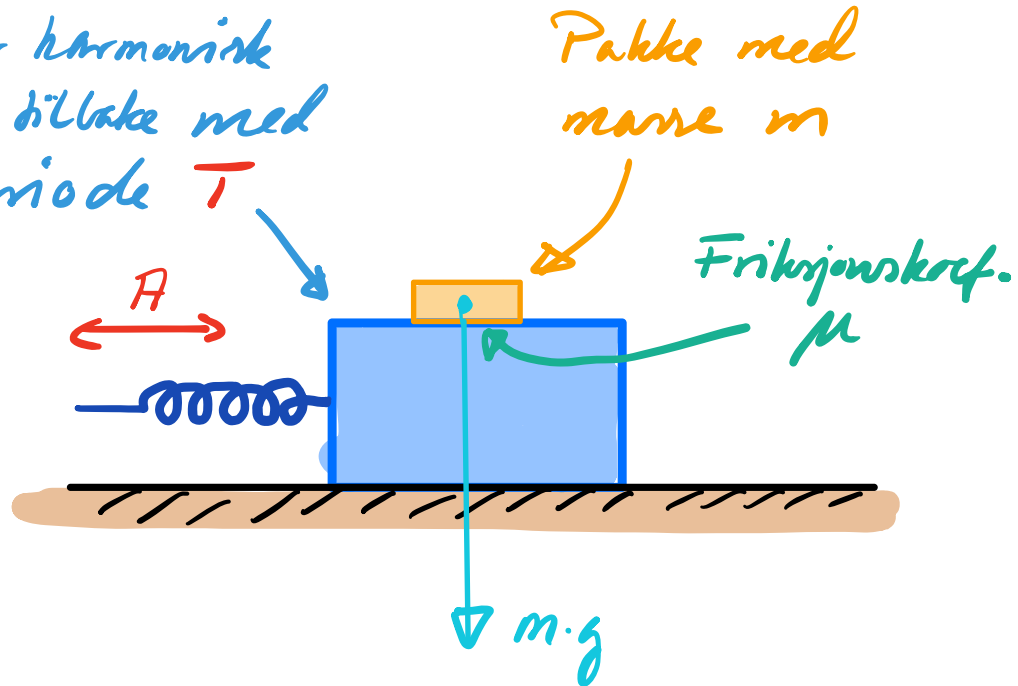
$$\ddot{y} + \omega_0^2 \cdot y = 0 \quad \text{med} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

ω_0 - egenfrekvens

Dette er en harmonisk svigning omkring ei strukket likevekt.

Eksempel:

Swinger harmonisk
fram og tilbake med
en periode T



Swing amplituden A øker langsomt, med konst. T .

Ved hvilken amplitude A begynner pakken å røli?

Pakken vil bli akselerert av friksjonskrafta

Max verdi :

$$F_f = \mu \cdot \overset{=N}{mg}$$

Max akselerasjon:

$$\underbrace{a_{\max} = \frac{F_f}{m}}_{N2!} = \mu \cdot g$$

Akselerasjonen til underlaget er gitt ved

$$x(t) = A \cdot \cos \omega t \quad \text{hvor } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Ut fra:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -\omega A \cdot \sin \omega t & (\text{kjernerregel}) \\ \ddot{x}(t) &= -\omega^2 A \cdot \cos \omega t & \text{--- v ---} \end{aligned}$$

Blir

$$a_{\parallel} = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A \cdot \cos \omega t$$

$$a_{\parallel \max} = |a_{\parallel}| = \omega^2 A = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 A$$

Pakken begynner å skli når

$$a_{\max} = a_{\parallel \max}$$

$$\mu \cdot g = \omega^2 A_0 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 A_0$$

Dette gir:
$$\underline{\underline{A_0 = \mu \cdot g \cdot \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2}}$$

Harmoniske svigninger kan mye til
felles med sirkelbevegele:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) \quad \text{Utsving fra likevekt}$$

A - amplitude = maks utsving

$$[A] = \text{m}$$

ω_0 - vinkel frekvens = farenndring pr. tidsenhet

$$[\omega_0] = \text{s}^{-1}$$

$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ - periode = tid pr. hele svigning

$$[T] = \text{s}$$

$f = 1/T$ - frekvens = antall svigninger
pr. tidsenhet

$$[f] = \text{Hz} = \text{s}^{-1}$$

$\omega_0 T + \varphi$ - svigningens fase

φ - fasekonstant

$$[\varphi] = 1$$

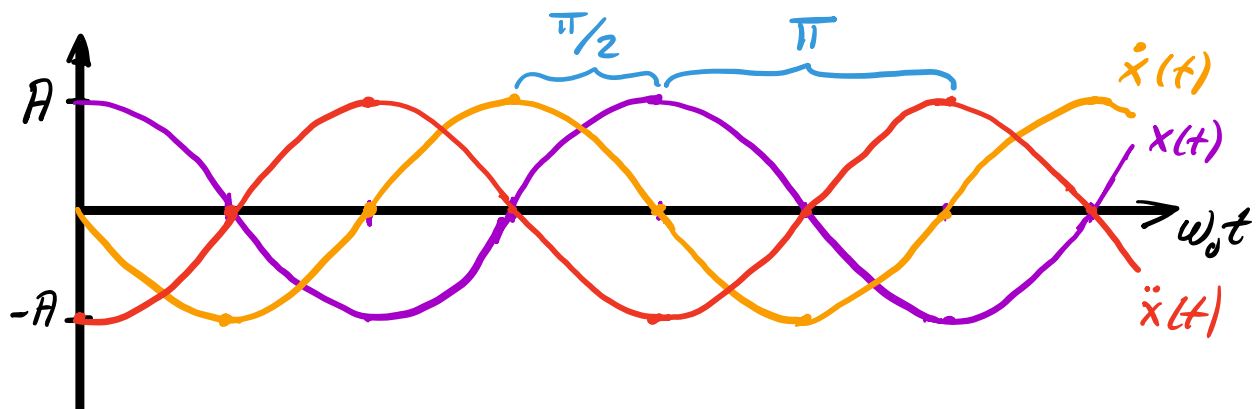
Med (Velger $\varphi = 0$ for enkelhets skyld)

$$x(t) = A \cdot \cos \omega_0 t$$

(posisjonen)

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0 \cdot \sin \omega_0 t = A\omega_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{(hastigheten)}$$

$$\ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cdot \cos \omega_0 t = A\omega_0^2 \cdot \cos(\omega_0 t + \pi) \quad \text{(akselerasjonen)}$$



OS 1 15.2
Energi i harmonisk oscillator [4F 14.3; LL 9.4]

Konservativt system med potentiell energi

$$U = - \int_0^x \underbrace{(-kx)}_{F(x)} \cdot dx = \frac{1}{2} k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 \cos^2 \omega_0 t$$

Kinetisk energi:

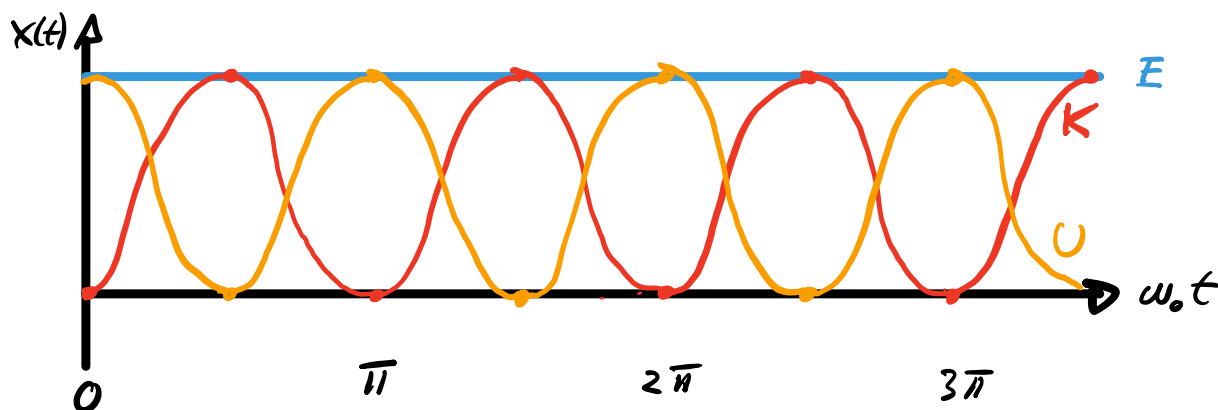
$$K = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2 \sin^2 \omega_0 t \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$
$$= \frac{1}{2} k \cdot A^2 \sin^2 \omega_0 t$$

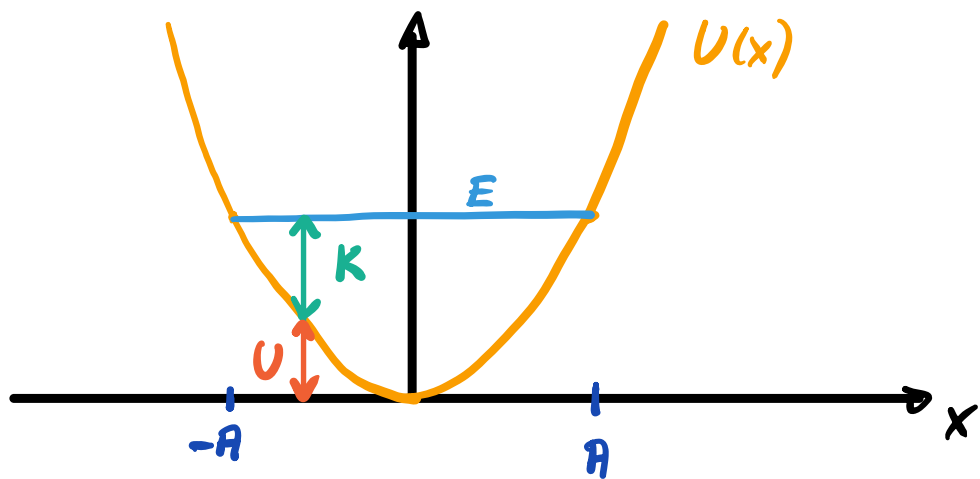
Den totale mekaniske energien

$$E = K + U = \frac{1}{2} k \cdot A^2$$

$$\sin^2 \omega_0 t + \cos^2 \omega_0 t = 1$$

E er uavhengig av t



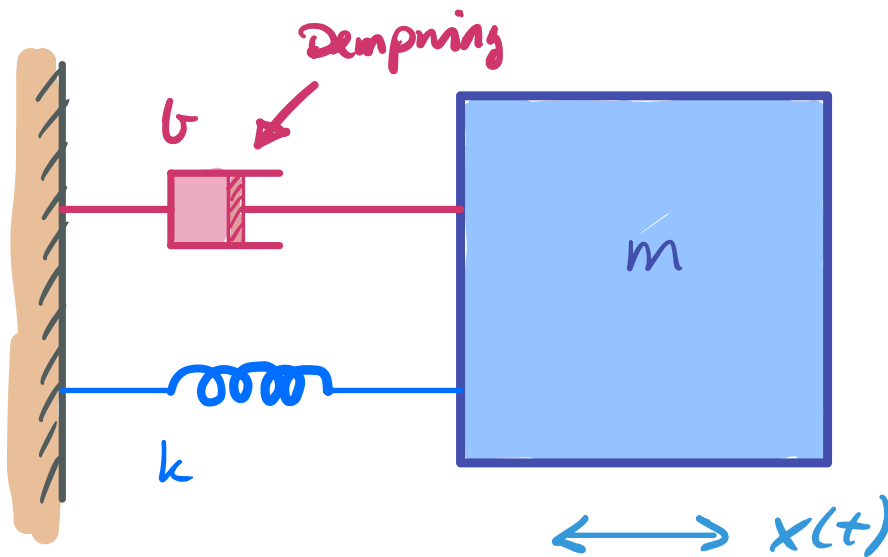


Dempet fri rigning ^{OSI 15.5;} [4F 14.7; LL 9.7]

Antar friksjonskraft

$$f = -b \cdot \dot{x}$$

som for langsom bevegelse i et fluid.



$$N2: \quad \overbrace{-k \cdot x - b \cdot \dot{x}}^F = m \cdot \ddot{x}$$

$$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0$$

hvor

Harmonisk oscillator

$$\gamma = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad [\gamma] = [\omega_0] = s^{-1}$$

Vi vet (av erfaring):

I) Svak damping (f.eks. luftmotstand)

$\Rightarrow$ svingninger med avtagende amplitude

Eks: Gassdemper på understell til bil

II) Stark damping (f.eks. seig væske)

$\Rightarrow$ langsomt tilbake til likevekt,
uten svingninger

Gjettur løsning på formen

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-\alpha \cdot t}$$

Innsetting gir

$$\underbrace{[\alpha^2 - 2\gamma \cdot \alpha + \omega_0^2]}_{=0} \cdot x_0 \cdot e^{-\alpha t} = 0$$

$$\alpha = \frac{2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

III) Overkritisk damping:

Den generelle løsning er dersom $\gamma > \omega_0$

$$x(t) = A \cdot e^{-\alpha_1 t} + B \cdot e^{-\alpha_2 t}$$

$$\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \quad \alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Dersom vi har svært sterk damping,
dvs. $\gamma \gg \omega_0$ er

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \gamma - \gamma \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\gamma^2} \right)^{1/2} \approx \gamma - \gamma \left(1 - \frac{\omega_0^2}{2\gamma^2} + \dots \right) \\ &= \frac{\omega_0^2}{2\gamma} = \frac{k}{b} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} + \dots \\ \text{(Matte 1)} \end{array}$$

$$\alpha_1 \approx 2\gamma = \frac{b}{m} \gg \alpha_2$$

Dette gir:

$$x(t) \stackrel{t \gg \frac{1}{\alpha_1}}{\approx} B \cdot e^{-\alpha_2 t} = B \cdot e^{-\frac{k \cdot t}{b}}$$

Dvs. $x(t)$ går langsomt mot null,
uavhengig av massen m .

Kritisk damping:

Dersom $\gamma = \omega_0$ er $\alpha_1 = \alpha_2 = \gamma$

Generell løsning er da

$$x(t) = (A + B \cdot t) \cdot e^{-\gamma \cdot t}$$

Dette tilsvarende minste damping som ikke gir svingninger

Brukes i støtdempere!

Underkritisk damping:

Dersom $\gamma < \omega_0$ er

$$\alpha = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

$$= \gamma \pm \sqrt{-1} \cdot \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$$= \gamma \pm i \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad \text{hvor } i = \sqrt{-1}$$

$$i^2 = -1$$

$$\Rightarrow e^{-\alpha \cdot t} = e^{-\gamma \cdot t} \cdot (\cos \omega t \pm i \sin \omega t)$$

med $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

$$e^{\pm i x} = \cos x \pm i \sin x$$

(Matte 1)

Den generelle løsning bliver

I) $x(t) = \underbrace{A \cdot e^{-\gamma t}}_{\text{amplitude}} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$, $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

II) $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = B \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

iden $e^{i\beta} = \cos \beta + i \sin \beta$

Dette bliver en harmonisk svingning med amplitude

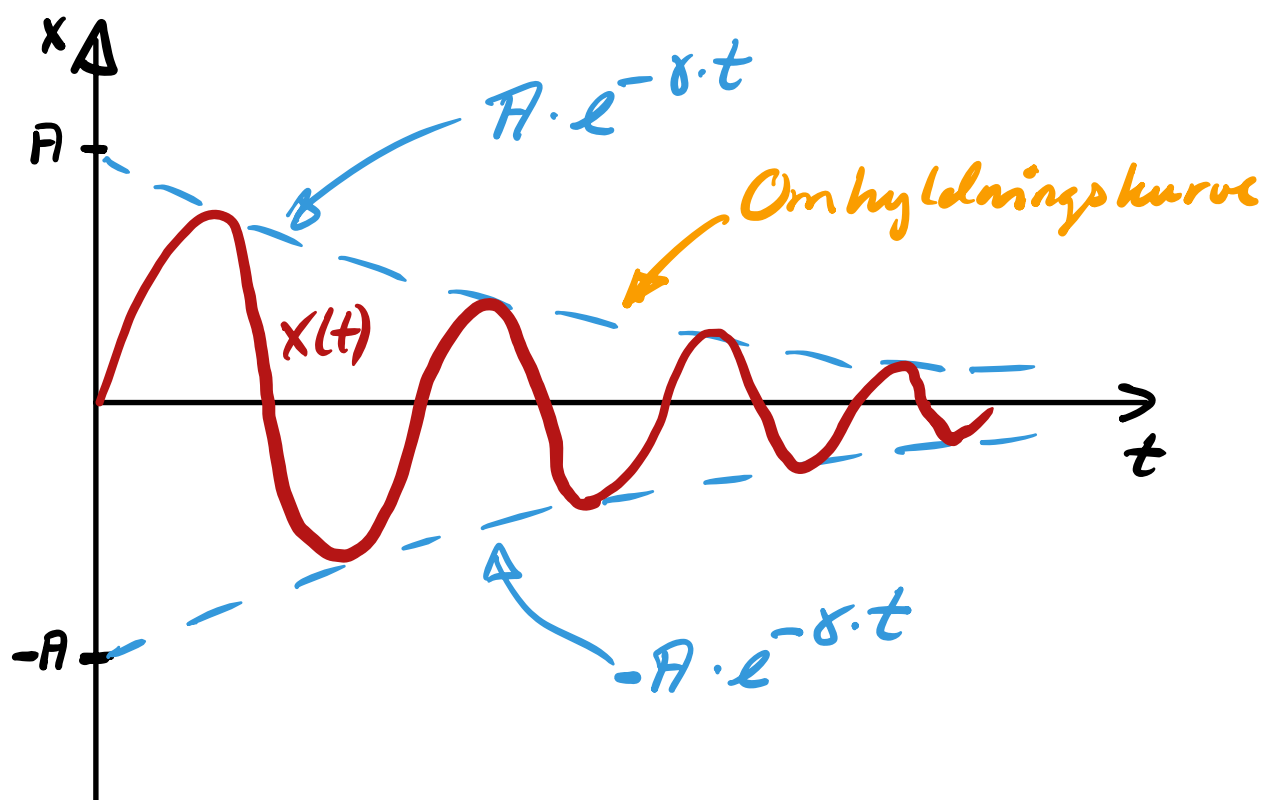
$$A \cdot e^{-\gamma \cdot t}$$

som aftør eksponentielt med tiden t .

"Tidskonstanten" $\tau = \frac{1}{\gamma}$ angiver
hvor raskt amplituden avtar.

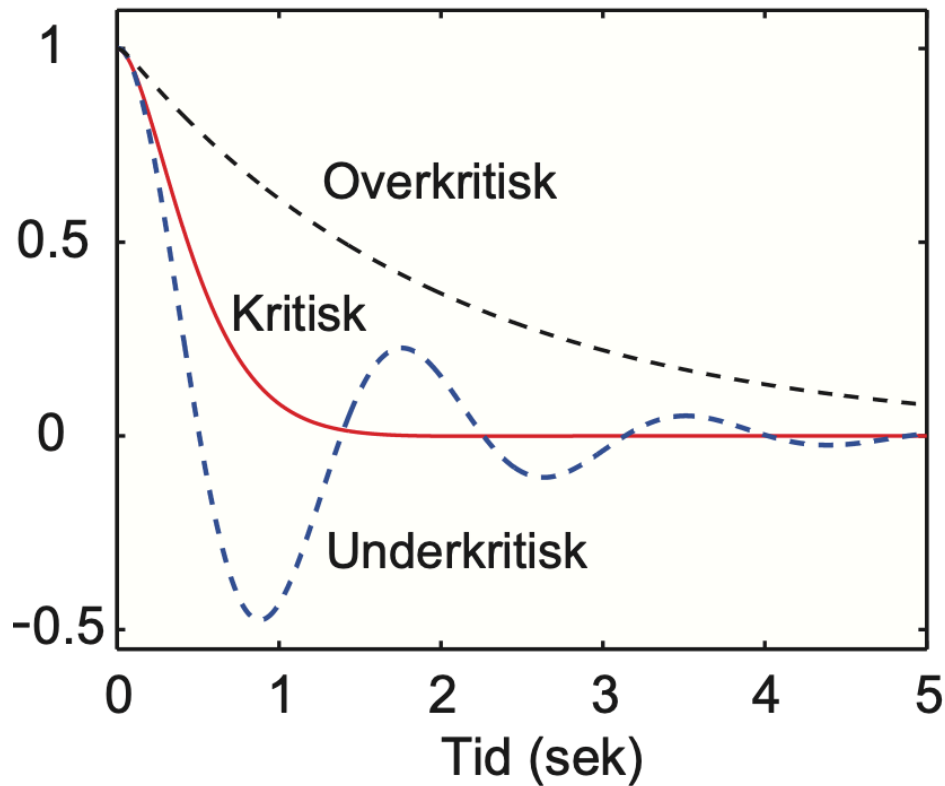
Etter en "typisk" tid $\tau = \frac{1}{\gamma}$
er amplituden redusert til

$$A \cdot e^{-1} \approx 0.37 \cdot A$$



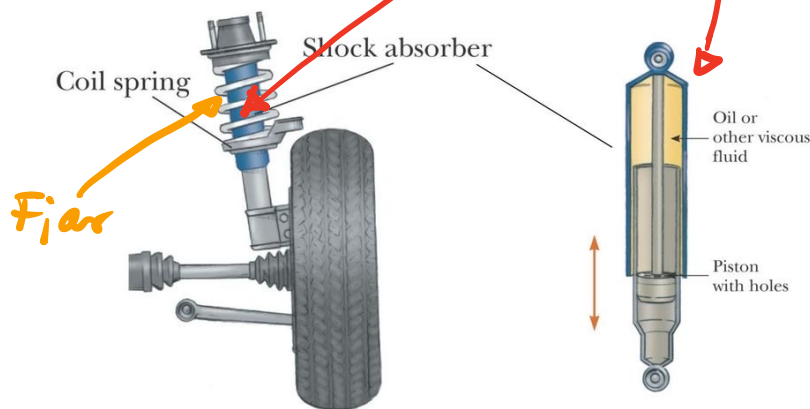
Med svak demping, dvs. $\gamma \ll \omega_0$,
er $\omega \approx \omega_0$.

De 3 hovedtyperne:



Opbyggende Øvelse:

Would you want the suspension system in a car to be underdamped, critically damped, or overdamped?



Critically or slightly underdamped. Why?
Vibration *minimized* in amplitude and duration.